ЖУРНАЛ

Журнал работ по монтажу строительных конструкций (прил. А) № **1** · форма по СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» · титульный лист

Наименование организации, выполняющей работы *ООО «[Монтажная организация]»*

Наименование объекта строительства *[Наименование объекта по РД], металлокаркас — 1 700 т*

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за монтажные работы и ведение журнала **мастер СМР Климов А. Н. — приказ № [__] от [дата]**

Организация, разработавшая проектную документацию; чертежи КЖ, КМ, КД; шифр проекта *[Проектная организация], чертежи КМ, шифр [____-КМ]*

Организация, разработавшая проект производства работ; шифр проекта *[Организация — разработчик ППР], шифр [____-ППР]*

Предприятие, изготовившее конструкции; шифр заказа *[Завод-изготовитель МК], чертежи КМД, шифр заказа [____]*

Объём работ: стальных конструкций, т **1 700 т (по ТЗ); сборных ж/б конструкций, м³ — [по РД]; деревянных конструкций, м³ — нет**

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора *[Заказчик], представитель технадзора — [должность, Ф. И. О.]*

Журнал начат **«05» октября 2026 г.**

Журнал окончен **«__» _____ 20__ г.**

Список инженерно-технического персонала, занятого на монтаже конструкций (1-я страница)

Фамилия, имя, отчество	Специальность и образование	Занимаемая должность	Дата начала работы на объекте	Отметка о прохождении аттестации и дата аттестации	Дата окончания работы на объекте
Климов Алексей Николаевич	инженер-строитель, высшее (ПГС)	мастер СМР	05.10.2026	аттестован, протокол № 14 от 20.03.2026	
Соколов Дмитрий Викторович	монтажник МК 5 разряда, СПО	бригадир монтажников	05.10.2026	удостоверение № 0219, 2025 г.	
Орлова Елена Павловна	инженер-геодезист, высшее	геодезист	05.10.2026	—	

Перечень актов освидетельствования скрытых работ (ведётся по мере подписания)

№ п.п.	Наименование актов	Дата подписания акта
1	АОСР — установка и выверка колонн К-1 в осях 1–3, ряды А–Б (анкерные болты, подливка)	[дата подписания]

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM

Журнал работ по монтажу строительных конструкций (прил. А) № 1 · объект: [Наименование объекта по РД], металлокаркас — 1 700 т · 2-я и последующие страницы (первая заполненная страница)

Дата выполнения работ, смена	Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций	Место установки и номера монтажных схем	Номера технических паспортов на конструкции	Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)	Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)	Подпись исполнителя (бригадира)	Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика	Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу. Подпись лиц, осуществляющих авторский надзор
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.10.2026, 1-я смена	Монтаж колонн К-1 (4 шт.), сталь С345. Приёмочный осмотр: геометрия и маркировка соответствуют КМД, заводское грунтовочное покрытие без повреждений, дефектов нет. Установка на фундаменты с выверкой по рискам осей и отвесу, закрепление анкерными болтами	Ряды А–Б, оси 1–3; монтажная схема КМД лист 3, схема № 1	№ 118-К1, 119-К1, 120-К1, 121-К1	+6 °С, без осадков, ветер 4 м/с	Соколов Д. В.		Замечаний нет	Климов А. Н. — мастер
05.10.2026, 1-я смена	Геодезическая выверка колонн К-1 по осям и вертикали. Отклонения — в пределах допусков табл. 4.9 СП 70.13330.2012. Исполнительная геодезическая схема № 1 (колонны ряды А–Б, оси 1–3)	Ряды А–Б, оси 1–3; схема № 1	—	+6 °С, без осадков, ветер 4 м/с	Соколов Д. В.		Замечаний нет. Геодезист: Орлова Е. П.	Климов А. Н. — мастер
06.10.2026, 1-я смена	Монтаж подкрановых балок Б-1 (2 шт.), сталь С345, на консоли колонн К-1. Осмотр: без дефектов, опорные рёбра и отверстия под болты М24 соответствуют КМД. Временное закрепление монтажными болтами, затем болты с контролируемым натяжением (см. журнал по прил. Д)	Ряд А, оси 1–3, отм. +8,400; КМД лист 5, схема № 2	№ 205-Б1, 206-Б1	+4 °С, без осадков, ветер 6 м/с	Соколов Д. В.		Технадзор: предъявить исполнительную схему балок до монтажа ферм — выполнено 06.10	Климов А. Н. — мастер
07.10.2026, 1-я смена	Монтаж стропильных ферм Ф-1 (2 шт.) укрупнённой сборкой с установкой распорок Р-1 и прогонов П-1 по схеме ППР. Осмотр: без дефектов. Расстроповка после закрепления узлов проектными болтами и распорками	Оси 1–2, ряды А–Б, отм. +12,000; КМД лист 7, схема № 3	№ 301-Ф1, 302-Ф1; П-1: № 410–417	+5 °С, слабый дождь, ветер 7 м/с (менее 10 м/с — монтаж разрешён ППР)	Соколов Д. В.		Авторский надзор: замечаний нет	Климов А. Н. — мастер; авторский надзор — Беляев С. И.

Записи вносятся ежедневно по сменам (п. 3.5 СП 70.13330.2012); положение смонтированных конструкций фиксируется на исполнительных геодезических схемах, номера схем указываются в графе 3.

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM

ЖУРНАЛ

Журнал сварочных работ (прил. Б) № **1** · форма по СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» · титульный лист

Наименование организации, выполняющей работы *ООО «[Монтажная организация]»*

Наименование объекта строительства *[Наименование объекта по РД], металлокаркас — 1 700 т*

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение журнала **руководитель сварочных работ (инженер по сварке) Фролов П. С. — приказ № [__] от [дата]**

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи марки КМ, КЖ, КМД, КЖД; шифр проекта *[Проектная организация], чертежи КМ, шифр [____-КМ]; КМД — завод-изготовитель*

Организация, разработавшая проект производства сварочных работ; шифр проекта *[Организация — разработчик ППР], шифр [____-ППР] (раздел «Сварочные работы»)*

Предприятие, изготовившее стальные конструкции, арматурные и закладные изделия; шифр документа о качестве *[Завод-изготовитель МК], чертежи КМД, шифр заказа [____]; документы о качестве № [__]*

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора *[Заказчик], представитель технадзора — [должность, Ф. И. О.]*

Журнал начат **«05» октября 2026 г.**

Журнал окончен **«__» _____ 20__ г.**

Список инженерно-технического персонала, занятого выполнением сварочных работ (1-я страница)

Фамилия, имя, отчество	Специальность и образование	Занимаемая должность	Дата начала работы на объекте	Отметка о прохождении аттестации и дата	Дата окончания работы на объекте
Фролов Павел Сергеевич	инженер-сварщик, высшее	руководитель сварочных работ	05.10.2026	аттестация НАКС II уровень, удостоверение № [__] (условно), до 2027 г.	
Климов Алексей Николаевич	инженер-строитель, высшее (ПГС)	мастер СМР	05.10.2026	аттестован, протокол № 14 от 20.03.2026	

Список сварщиков, выполнявших сварочные работы на объекте

Фамилия, имя, отчество	Разряд квалификационный	Номер личного клейма	Удостоверение: номер	Удостоверение: срок действия	Допущен к сварке (швов в пространственном положении)	Отметка о сварке пробных и контрольных образцов
Галеев Руслан Фанисович	5	07	НАКС СУР-… (условно)	до 14.03.2028	Н1, Н2, Г, В1, П1 (все положения)	образцы сварены 05.10.2026, акт № 3
Нуриев Ильдар Маратович	5	12	НАКС СУР-… (условно)	до 22.07.2027	Н1, Н2, Г, В1	образцы сварены 05.10.2026, акт № 3

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM

Журнал сварочных работ (прил. Б) № 1 · объект: [Наименование объекта по РД], металлокаркас — 1 700 т · 2-я и последующие страницы (первая заполненная страница)

Дата выполнения работ, смена	Наименование соединяемых элементов; марка стали	Место или номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента	Отметка о сдаче и приёмке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)	Марка применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии	Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)	Фамилия, инициалы сварщика, номер удостоверения	Клеймо	Подписи сварщиков, сваривших соединения	Фамилия, инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)	Подпись руководителя сварочных работ	Отметка о приёмке сварного соединения представителя ИЛ	Замечания по контрольной проверке (производителя работ, представителя ИЛ и др.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05.10.2026, 1-я смена	Монтажный стык колонны К-1 (оголовок) с опорной плитой траверсы; сталь С345, t = 16 мм. Швы стыковые С17 по ГОСТ 5264-80 с полным проваром	Колонны К-1 оси 1, 2 ряд А; КМД лист 3, узел 2	Узел сдан под сварку: мастер Климов А. Н.	Электроды УОНИ-13/55 Ø 4 мм (Э50А, ГОСТ 9467-75), партия № 0426-25; прокалка 350 °С, 1 ч	+6 °С, без осадков, ветер 4 м/с; укрытие от ветра	Галеев Р. Ф., удост. НАКС № СУР-1ГАЦ-I-00000 (условно)	07		Климов А. Н.		ВИК 100 % — соотв. табл. 10.7 СП 70.13330; УЗК по ГОСТ Р 55724-2013 (объём по табл. 10.6) — заключение ИЛ № 12 от 06.10.2026	Замечаний нет
06.10.2026, 1-я смена	Приварка опорных столиков ОС-1 к колоннам К-1 под балки Б-1; сталь С345/С245, катет шва 8 мм, швы угловые Т1 ГОСТ 5264-80	Колонны К-1 оси 1–3 ряд А; КМД лист 5, узел 4	Узел сдан под сварку: мастер Климов А. Н.	Проволока Св-08Г2С Ø 1,2 мм в среде CO_2 (ГОСТ 2246-70), партия № 1183-25	+4 °С, без осадков, ветер 6 м/с; укрытие от ветра	Галеев Р. Ф., удост. НАКС (как выше)	07		Климов А. Н.		ВИК 100 % — соотв.; измерение катета шаблоном УШС-3	Замечаний нет
07.10.2026, 1-я смена	Узлы крепления распорок Р-1 к верхним поясам ферм Ф-1; сталь С245, швы угловые катет 6 мм	Фермы Ф-1 оси 1–2; КМД лист 7, узлы 1, 3	Узел сдан под сварку: мастер Климов А. Н.	Электроды УОНИ-13/55 Ø 3 мм, партия № 0431-25	+5 °С, слабый дождь — сварка под навесом, ветер 7 м/с	Нуриев И. М., удост. НАКС № (условно)	12		Климов А. Н.		ВИК 100 % — соотв.	Замечаний нет

Аттестация сварщиков — по РД 03-495-02 (НАКС), сварочные материалы — по сертификатам с проверкой условий хранения и прокалки; методы и объём контроля сварных соединений — по табл. 10.6, требования к качеству швов — по табл. 10.7 и 10.8 СП 70.13330.2012 и проекту КМ.

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM

ЖУРНАЛ

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений (прил. В) № **1** · форма по СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» · титульный лист

Наименование организации, выполняющей работы *ООО «[Монтажная организация]»*

Наименование объекта строительства *[Наименование объекта по РД], металлокаркас — 1 700 т*

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за выполнение работ по антикоррозионной защите сварных соединений и ведение журнала **мастер СМР Климов А. Н. — приказ № [__] от [дата]**

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КЖ (КМ); шифр проекта *[Проектная организация], чертежи КМ, шифр [____-КМ]*

Организация, разработавшая проект производства работ по антикоррозионной защите сварных соединений; шифр проекта *[Организация — разработчик ППР], шифр [____-ППР] (раздел «Антикоррозионная защита»)*

Предприятие, изготовившее конструкции; шифр заказа *[Завод-изготовитель МК], чертежи КМД, шифр заказа [____]*

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора *[Заказчик], представитель технадзора — [должность, Ф. И. О.]*

Журнал начат **«05» октября 2026 г.**

Журнал окончен **«__» _____ 20__ г.**

Система покрытия по проекту (справочно для заполнения графы 5)

Элемент	Подготовка поверхности	Покрытие	Толщина, мкм	Основание
Монтажные сварные швы и зоны повреждения заводского покрытия	очистка до St 2 / Sa 2½ (ГОСТ Р ИСО 8501-1), обезжиривание	[грунт-эмаль по проекту], 2 слоя	≥ 80	СП 28.13330.2017, раздел КМ проекта, лист [__]

Работы по антикоррозионной защите выполняются после приёмки сварных соединений (запись в журнале сварочных работ) и до закрытия узлов последующими конструкциями.

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений (прил. В) № 1 · объект: [Наименование объекта по РД], металлокаркас — 1 700 т · 2-я и последующие страницы (первая заполненная страница)

Дата выполнения работ	Наименование соединяемых элементов и материал антикоррозионного покрытия закладных изделий, нанесённого на заводе	Место или номер (по чертежу или схеме) стыкуемого элемента	Отметка о сдаче и приёмке узла под антикоррозионную защиту (должность, подпись)	Материал покрытия сварных соединений и способ его нанесения	Атмосферные условия при производстве антикоррозионной защиты сварных соединений (температура воздуха, осадки)	Фамилия и инициалы исполнителя	Фамилия и инициалы ответственного за ведение работ по антикоррозионной защите (мастера, производителя работ)	Результаты осмотра качества покрытия. Толщина покрытия	Подпись исполнителя	Подписи о приёмке антикоррозионной защиты (мастера, производителя работ)	Замечания по контрольной проверке (производителя работ, авторского надзора, технического надзора, заказчика)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.10.2026	Монтажные стыки колонн К-1 (оголовок — траверса), заводское покрытие элементов: грунт-эмаль [по проекту], 80 мкм	Колонны К-1 оси 1, 2 ряд А; КМД лист 3, узел 2	Узел сдан под АКЗ после приёмки сварки: мастер Климов А. Н.	Очистка шва и околошовной зоны до St 2 (ГОСТ Р ИСО 8501-1), обезжиривание; грунт-эмаль [по проекту, система покрытия по СП 28.13330] — 2 слоя кистью, межслойная сушка 4 ч	+5 °С, без осадков, влажность 70 % (точка росы +0 °С — условие +3 °С к стали соблюдено)	Хасанов А. Р.	Климов А. Н.	Покрытие сплошное, без пропусков и подтёков; толщина 85–95 мкм (толщиномер магнитный, 5 точек), норма ≥ 80 мкм			Замечаний нет
07.10.2026	Опорные столики ОС-1 и зона приварки к колоннам К-1; заводское покрытие — как выше	Колонны К-1 оси 1–3 ряд А; КМД лист 5, узел 4	Сдан под АКЗ: мастер Климов А. Н.	Как выше, 2 слоя	+4 °С, без осадков, влажность 65 %	Хасанов А. Р.	Климов А. Н.	Сплошное; 82–90 мкм (5 точек)			Технадзор: замечаний нет

Контроль: сплошность и внешний вид — визуально 100 %; толщина — магнитным толщиномером не менее чем в 5 точках на соединение; температура стали должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С.

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM

ЖУРНАЛ

Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (прил. Д) № **1** · форма по СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» · титульный лист

Наименование организации, выполняющей работы *ООО «[Монтажная организация]»*

Наименование объекта строительства *[Наименование объекта по РД], металлокаркас — 1 700 т*

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за выполнение работ и ведение журнала **мастер СМР Климов А. Н. — приказ № [__] от [дата]**

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ; шифр проекта; диаметры и классы прочности болтов *[Проектная организация], чертежи КМ, шифр [____-КМ]; болты М24 кл. пр. 10.9 ГОСТ Р 52644-2006*

Организация, разработавшая проект производства работ; шифр проекта *[Организация — разработчик ППР], шифр [____-ППР]*

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции; шифр заказа; диаметры и классы прочности болтов *[Завод-изготовитель МК], чертежи КМД, шифр заказа [____]; М24 кл. пр. 10.9*

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора *[Заказчик], представитель технадзора — [должность, Ф. И. О.]*

Журнал начат **«05» октября 2026 г.**

Журнал окончен **«__» _____ 20__ г.**

Список звеньевых (монтажников), занятых установкой болтов, и лиц, ответственных за выполнение работ и ведение журнала (1-я страница)

Фамилия, имя, отчество	Присвоенный разряд	Присвоенный номер или знак (клеймо)	Квалификационное удостоверение: дата выдачи	Квалификационное удостоверение: кем выдано	Примечание
Соколов Дмитрий Викторович	5	04	12.02.2025	УЦ [наименование], протокол № 7	бригадир, ответственный за постановку болтов звена
Мустафин Радик Ильдарович	4	05	12.02.2025	УЦ [наименование], протокол № 7	звеньевой
Климов Алексей Николаевич	—	—	—	приказ по организации № [__] от [дата]	ответственный за выполнение работ и ведение журнала

Расчётный момент закручивания M = K·P·d — формула (4.1) СП 70.13330.2012 (K — коэффициент закручивания по сертификату на болты, P — усилие натяжения болта по чертежам КМ, d — номинальный диаметр болта) указывается в ППР и в графе 6 журнала.

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM

Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (прил. Д) № 1 · объект: [Наименование объекта по РД], металлокаркас — 1 700 т · 2-я и последующие страницы (первая заполненная страница)

Дата	Номер чертежа КМД и наименование узла (стыка) в соединении, ряд, ось, отметка	Постановка болтов				Результаты контроля			Номер клейма, подпись бригадира	Подпись лица, ответственного за постановку болтов	Подпись представителя заказчика
		Число поставленных болтов в соединении, шт.	Номер сертификата на болты	Способ обработки контактных поверхностей	Расчётный момент закручивания, кгс·м, угол поворота, град.	Качество обработки контактных поверхностей	Число проверенных болтов, шт.	Результаты проверки момента закручивания, кгс·м, угла поворота, град.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.10.2026	КМД лист 5, узел 4 — крепление подкрановой балки Б-1 к консоли колонны К-1; ряд А, ось 2, отм. +8,400	24 (М24 × 100, кл. пр. 10.9, ГОСТ Р 52644-2006; гайки ГОСТ Р 52645, шайбы ГОСТ Р 52646)	Серт. № 2026-0414-ВП (болты, гайки, шайбы) — [из документа о качестве]	Дробеструйная до Sa 2½, без консервации; контроль через 3 ч после очистки	117 кгс·м (по ППР, формула (4.1): K = 0,18; P = 27,1 тс; d = 24 мм). Угол поворота — не применялся	Соответствует: сухая, без масла, ржавчины, окалины	3 (10 % от 24, но не менее 3 — п. 4.6.14 СП 70.13330)	118; 120; 122 кгс·м — не менее расчётного и не более +15 % (п. 4.6.14) — соответствует	Клеймо 04, Соколов Д. В.	Климов А. Н.	[Ф. И. О. представителя заказчика]
06.10.2026	КМД лист 5, узел 4 — крепление балки Б-1 к консоли К-1; ряд А, ось 3, отм. +8,400	24 (то же)	Серт. № 2026-0414-ВП	Дробеструйная до Sa 2½	117 кгс·м	Соответствует	3	117; 119; 121 кгс·м — соответствует	Клеймо 04, Соколов Д. В.	Климов А. Н.	
07.10.2026	КМД лист 7, узел 1 — опорный узел фермы Ф-1 на колонне К-1; ряд А, ось 1, отм. +12,000	16 (М24 × 90, кл. пр. 10.9)	Серт. № 2026-0414-ВП	Дробеструйная до Sa 2½	117 кгс·м	Соответствует	3	118; 118; 123 кгс·м — соответствует	Клеймо 04, Соколов Д. В.	Климов А. Н.	

Порядок записей — пп. 4.6.13–4.6.16 СП 70.13330.2012: после натяжения всех болтов бригадир ставит клеймо и вносит запись; ответственное лицо в срок не более двух смен осматривает соединение, ставит своё клеймо и подпись; натяжение контролируется при числе болтов в соединении до четырёх — у всех болтов, свыше четырёх — у 10 %, но не менее трёх в каждом соединении; фактический момент — не менее расчётного по формуле (4.1) и не более чем на 15 % выше него (п. 4.6.14).

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM

ООО «[Монтажная организация]»
(наименование строительной организации)

[Наименование объекта по РД], металлокаркас — 1 700 т
(наименование объекта строительства)

[адрес объекта]
(месторасположение объекта)

Журнал

контрольной тарировки динамометрических ключей · форма по приложению Е СП 70.13330.2012 · первая заполненная страница

Дата	Ключ: тип	Ключ: номер	Вес груза*, Н (кгс)	Момент от контрольного груза, Н·м (кгс·м)	Показания на приборе**, деление	Подпись бригадира
1	2	3	4	5	6	7
05.10.2026	Ключ динамометрический стрелочный, 0–150 кгс·м (плечо тарировочного рычага 2,0 м)	№ 12	294 (30)	588 (60)	60	Соколов Д. В.
05.10.2026	— то же —	№ 12	441 (45)	883 (90)	91	Соколов Д. В.
05.10.2026	— то же —	№ 12	588 (60)	1177 (120)	120	Соколов Д. В.
06.10.2026	— то же — (тарировка в начале смены, п. 4.6.8 СП 70.13330)	№ 12	588 (60)	1177 (120)	119	Соколов Д. В.
06.10.2026	Ключ предельный (щелчковый), 40–200 кгс·м, уставка 117 кгс·м	№ 07	573 (58,5)	1147 (117)	срабатывание ключа	Соколов Д. В.
07.10.2026	Ключ динамометрический стрелочный, 0–150 кгс·м	№ 12	588 (60)	1177 (120)	120	Соколов Д. В.

* Заполняется при тарировке ключей контрольными грузами. ** При тарировке предельных ключей в графе «Показания на приборе» делается запись «срабатывание ключа».
Тарировка — не реже одного раза в смену, а также после каждой замены контрольного прибора и после ремонта ключа; редукция ключей-мультипликаторов проверяется после каждого ремонта, но не реже одного раза в год (п. 4.6.8 СП 70.13330.2012). Ключи имеют паспорт с отметкой метрологической лаборатории; контрольные средства: тарировочный рычаг с плечом 2,0 м и грузами 10–60 кгс (взвешены, акт № [__]), динамометр образцовый ДОСМ-3-1 (поверка № [__]).

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано **24** страницы.

Ответственный за выполнение соединений на болтах **мастер СМР Климов А. Н.**

Место печати строительной организации

ОБРАЗЕЦ · SHERKHAN MM